

- 7.3.5. В ракете, движущейся со скоростью $0,96 c$, было зафиксировано время полета – один год. Сколько времени должно пройти по подсчетам земного наблюдателя? (Ответ: 3,57 года.)
- 7.3.6. Какую скорость должно приобрести тело, чтобы его продольные размеры уменьшились для наблюдателя в три раза? До этого тело покоилось относительно данного наблюдателя. (Ответ: $2,8 \cdot 10^8$ м/с.)
- 7.3.7. Какой промежуток времени пройдет на звездолете, движущемся относительно Земли со скоростью, равной $0,4$ скорости света, за 25 земных лет? (Ответ: 23 года.)

Уровень С

- 7.3.8. Во сколько раз увеличивается время жизни нестабильной частицы, если она движется со скоростью $0,99 c$? (Ответ: в 7,1 раза.)
- 7.3.9. Собственное среднее время жизни одной из нестабильных элементарных частиц (время, измеренное в системе отсчета, в которой эта частица покоится) равно 2,2 мкс. Пучок таких частиц движется со скоростью $0,95 c$. Какова средняя длина их пробега в отсутствие столкновений? (Ответ: 2 км.)

§ 7.4

Закон взаимосвязи массы и энергии для материальных тел

1. Перейдем теперь к важнейшему следствию теории относительности, играющему одну из главных ролей в ядерной физике и физике элементарных частиц. Речь пойдет об универсальной связи между энергией и массой.

Формула Эйнштейна. С помощью теории относительности Эйнштейн установил замечательную по своей простоте и общности формулу связи между энергией и массой:

$$E = mc^2. \quad (7.10)$$

Энергия тела или системы тел равна их массе, умноженной на квадрат скорости света.

Формулу (7.10) с учетом (7.7) можно записать в такой форме:

$$E = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}. \quad (7.10')$$

Если изменяется энергия системы на величину ΔE , то на величину Δm изменяется и ее масса:

$$\Delta m = \frac{\Delta E}{c^2}. \quad (7.11)$$

Коэффициент $\frac{1}{c^2}$ очень мал, поэтому заметные изменения массы возможны лишь при очень больших изменениях энергии. При химических реакциях или при нагревании тел в обычных условиях изменения энергии настолько малы, что соответствующие изменения масс не удастся обнаружить на опыте. Например, горячий чайник имеет большую массу, чем холодный; но даже с помощью самых чувствительных весов эта разность не может быть обнаружена. Лишь при превращениях атомных ядер и элементарных частиц изменения энергии оказываются настолько большими, что изменение массы уже заметно.

2. Энергия покоя. Согласно формуле (7.10) тело обладает энергией и при скорости, равной нулю. Энергия тела при его нулевой скорости называется **энергией покоя** и обозначается знаком E_0 :

$$E_0 = m_0 c^2. \quad (7.12)$$

При превращениях элементарных частиц, у которых $m_0 = 0$, энергия покоя целиком превращается в кинетическую энергию вновь образовавшихся частиц. Этот факт, установленный в ядерной физике, является наиболее очевидным экспериментальным доказательством существования энергии покоя.

В физике известны лишь две «великие формулы», чрезвычайно простые и краткие по форме и всеобъемлющие по содержанию. Одна из них – формула Эйнштейна: $E = mc^2$, другая – формула Планка: $E = h\nu$, с которой познакомимся в следующей главе.



Вопросы



1. Какова аналитическая формула взаимосвязи массы и энергии? В чем ее физическая сущность? Приведите примеры ее экспериментального подтверждения.
2. Какая энергия называется энергией покоя?
3. Обладает ли энергией частица, у которой масса покоя равна нулю?
4. Обладает ли массой движущаяся частица, у которой масса покоя равна нулю? Как можно определить такую массу?



Задание (теоретический анализ)

1. На сколько уменьшится масса 10 кг воды при замерзании?
2. При какой скорости движения частицы ее кинетическая энергия равна энергии покоя?

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Задача. Электрон движется со скоростью 0,8 с. Масса покоя электрона составляет $9,1 \cdot 10^{-31}$ кг. Определите: 1) энергию покоя электрона; 2) массу электрона; 3) полную энергию электрона; 4) кинетическую энергию электрона.